

Замечательные пределы

1. Первый замечательный предел:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

2. Второй замечательный предел (первая форма):

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{\frac{1}{x}} = e$$

3. Второй замечательный предел (вторая форма):

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

Правило Лопиталя

Если при вычислении предела функции получается неопределенность вида $\left[\frac{0}{0}\right]$ или $\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$, то предел отношения функций равен пределу отношения их производных:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$